잠 잘 오는 동네 사이트 설명서 (한 장)

서울 길가 도시센서(S-DoT)가 잰 소음으로 동네와 자리별 바깥 소음을 비교하는 지도 사이트입니다. 이사·자취 후보지를 추리고, 뚜렷하게 시끄러운 곳을 피하고, 집 보러 가기 전에 확인할 것을 알려 주는 용도입니다. 기준 자료: 2025년 1년(밤 355일) · 이 문서 갱신일 2026-11-12

1. 어떤 자료로 만들었나

제공처	자료	사이트에서의 쓰임
서울특별시 (서울 열린데이터광장)	S-DoT 환경정보: 센서별 1시간 단위 소음·조도 (2025년 1년치 파일 + 최근 한 달 API), 센서 설치 위치정보	모든 소음 숫자의 바탕. 동네 값은 센서 641개로 377개 동을 계산
국토교통부 (브이월드)	도로중심선 13만 개(차로 수·폭), 철도시설 1,043곳, 건물 128만 동 / 배경지도·항공사진·3D 지도·장소 검색	앞의 셋은 10m 상세 지도 계산과 주의 표시, 뒤의 넷은 화면 표시와 검색
소상공인시장진흥공단 (공공데이터포털)	상가(상권)정보: 음식점·술집·노래방·숙박 17만 곳	상세 지도 계산과 주의 표시 (가게 위치를 화면에 그리지는 않음)
공개 저장소 (vuski/admdongkor)	행정동 경계 (2026-10-01 판)	동네 경계선, 센서를 동에 배정
기준값	WHO 환경소음 가이드라인 40·45·55dB	차트와 리포트의 기준선

준비만 된 것: 국토교통부 공동주택 기본정보(층간소음 추정용, 목록 API 권한 문제로 화면에는 '준비 중'). 자료별 파일 위치와 받는 방법은 data/README.md.

2. 어떻게 계산했나

- 동네 값: 밤(22~06시)·낮(06~22시)의 시간별 값을 에너지 평균으로 합친 뒤, 그 동 주거지역 센서들의 가운데 값(중앙값)을 씁니다. 센서가 없는 동은 비워 둡니다. 2025년 서울 동네 밤 중앙값 52.4dB.
- 센서 기종 보정: 구형 기종(V02)이 다른 기종보다 약 8.5dB 낮게 읽어 그만큼 더합니다. 보정 뒤 수준이 서울시 공식 통계(주거지 밤 약 52dB)와 맞습니다.
- 10m 상세 지도(추정): 서울을 10m 칸으로 나누고, 칸마다 주변 도로·철도·업소 밀집·건물 가림을 숫자로 만든 뒤, 센서 871곳에서 그 조건과 실제 소음의 관계를 배워 모든 칸에 적용했습니다.
- 정확도: 센서를 가리고 맞혀 보는 검증에서 평균 오차 밤 3.36dB, 낮 3.27dB (밤 기준 3dB 안 58%). 큰길가와 골목 안쪽의 차이는 믿을 만하고, 비슷한 골목끼리의 1~2dB 차이는 믿기 어렵습니다.
- 보조 지표: 수면 점수(밤 45dB 이하 100점 ~ 65dB 이상 0점), 조용한 밤 비율(50dB 미만), 피크 횟수(70dB 초과), 밤 밝기(lux), 주말 효과, 소음 패턴 유형(요일×시간 모양을 자동 분류).

3. 화면에서 어떻게 보여 주나

지도 색	가운데(중간)는 회색, 조용한 쪽은 파랑, 시끄러운 쪽은 주황→노랑. 배경지도와 항공사진은 회색조로 낮춰 소음만 색으로 읽힙니다. 낮은 서울 전체가 4~5dB 높아 색 기준을 그만큼 옮기고 범례에 표시합니다.
두 겹의 지도	① 동네 색칠 = 센서 측정값(동 단위) ② 상세 지도 = 10m 칸 추정값. 밤·낮 버튼으로 바꿔 봅니다. 보기 방식은 배경지도 / 실사 2D / 실사 3D.
자리 카드	지도를 누르거나 장소를 검색하면 그 자리의 추정 소음, 가까운 센서의 측정값, 주의 표시(큰 도로·철도·음식점·술집·노래방 밀집), 큰길에서 그 자리까지 소음이 줄어드는 단면도가 나옵니다.
동네 리포트	밤 소음과 WHO 기준 대비 차이, 수면 점수, 요일×시간 히트맵, 조용한 밤 달력, 소음 패턴 유형. '두 동네 비교' 화면에서 후보 두 곳을 나란히 봅니다.

4. 꼭 알아야 할 한계

- 길가 센서로 잰 동네 바깥 소음입니다. 집 안 소음이 아니며, 간이측정기 기반의 비교용 지표입니다(법정 측정 아님).
- 상세 지도는 측정이 아닌 추정입니다. 공사장·학교·특정 가게처럼 자료에 없는 소음, 층수와 창문 방향은 반영하지 못합니다. 건물 뒤쪽이 얼마나 조용한지는 실측으로 확인하지 못했습니다.
- 센서가 1~3개뿐인 동은 센서가 달린 자리(큰길가인지 골목인지)에 따라 동네 값이 크게 달라집니다. 층간소음 등급은 건축 연식 기준 추정이며 아직 준비 중입니다.

만드는 방법: 자료 수집 pipeline/fetch_*.py → 동네 집계 pipeline/yearly.py → 상세 지도 pipeline/noisemap.py → 화면 web/ (Vite·TypeScript·MapLibre·D3). 산식과 검증 내역은 docs/methodology.md, docs/data-check.md. 이 문서는 python -m pipeline.summary_pdf 로 다시 만듭니다.